Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Francis Josue Valdiviezo Jimenez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	15 de octubre de 2026
Horario	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

Objetivos específicos:

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook
- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

4. Procedimiento / Metodología ejecutada

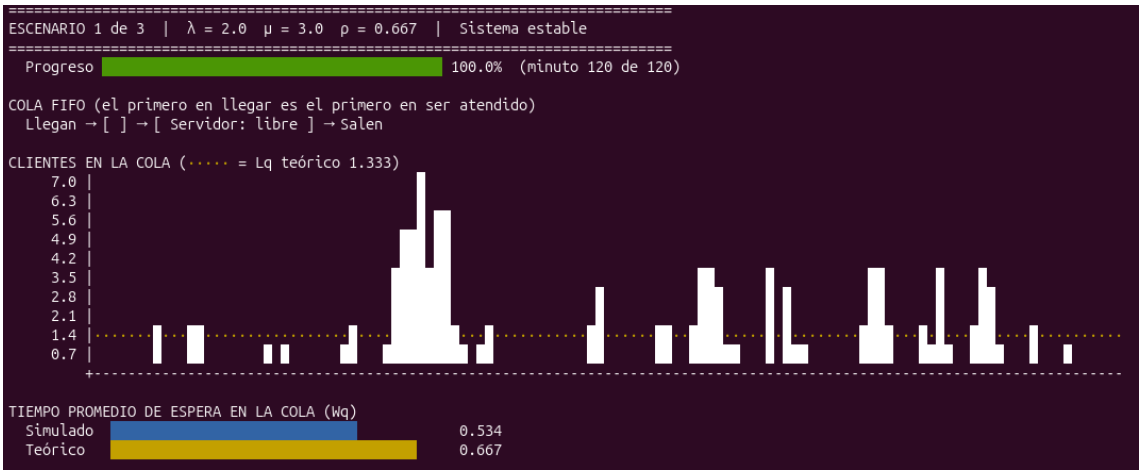
- 1. Para la práctica, revisamos el documento de la práctica entregado por el docente, para comprender lo que debíamos realizar e identificar los requisitos y los tres escenarios de simulación.
- 2. Conversamos entre compañeros sobre cómo podríamos desarrollar la práctica y acordamos utilizar Python con la biblioteca SimPy, organizando el proyecto mediante el patrón MVC.
- 3. Una vez definido cómo íbamos a trabajar, creamos el proyecto en Python, configuramos el entorno de desarrollo e instalamos las bibliotecas necesarias.
- 4. Oganizamos las carpetas y archivos del proyecto, separando los modelos, controladores y vistas para mantener el código ordenado y facilitar su desarrollo.
- 5. Continuamos implementando las clases y métodos necesarios para simular la llegada de clientes, el funcionamiento de la cola FIFO, la atención del servidor y el cálculo de los resultados teóricos y simulados.
- 6. Trabajamos en la presentación de los resultados mediante la consola, mostrando el avance de la simulación, el estado de la cola y las gráficas correspondientes a cada escenario.
- 7. Con el programa funcionando, ejecutamos los tres escenarios de la práctica y comparamos los resultados obtenidos con los valores teóricos, revisando los tiempos de espera, la cantidad de clientes en cola y los porcentajes de error.
- 8. Revisamos el funcionamiento general del programa y completamos el documento técnico con el procedimiento realizado, los resultados, las evidencias y las conclusiones de la práctica.

5. Resultados

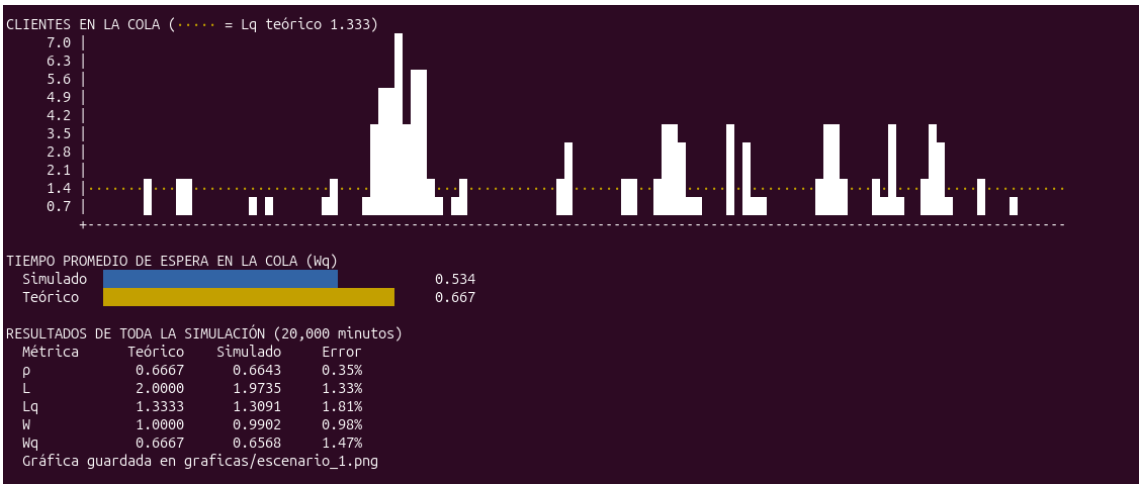
- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.

Repositorio Github: https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git

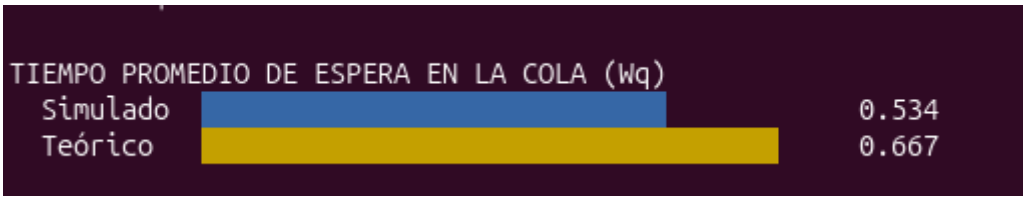
- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.



- Tiempo promedio de espera de los clientes.



- Tamaño promedio de la cola.

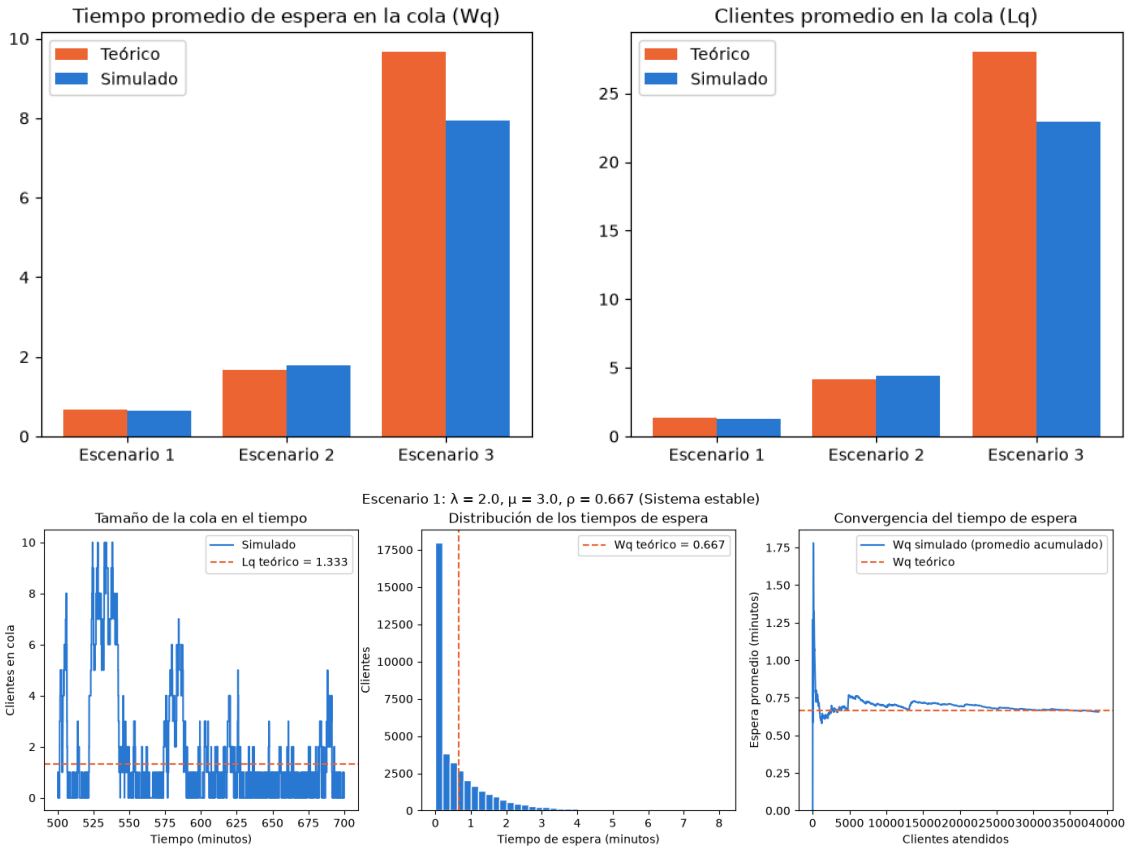


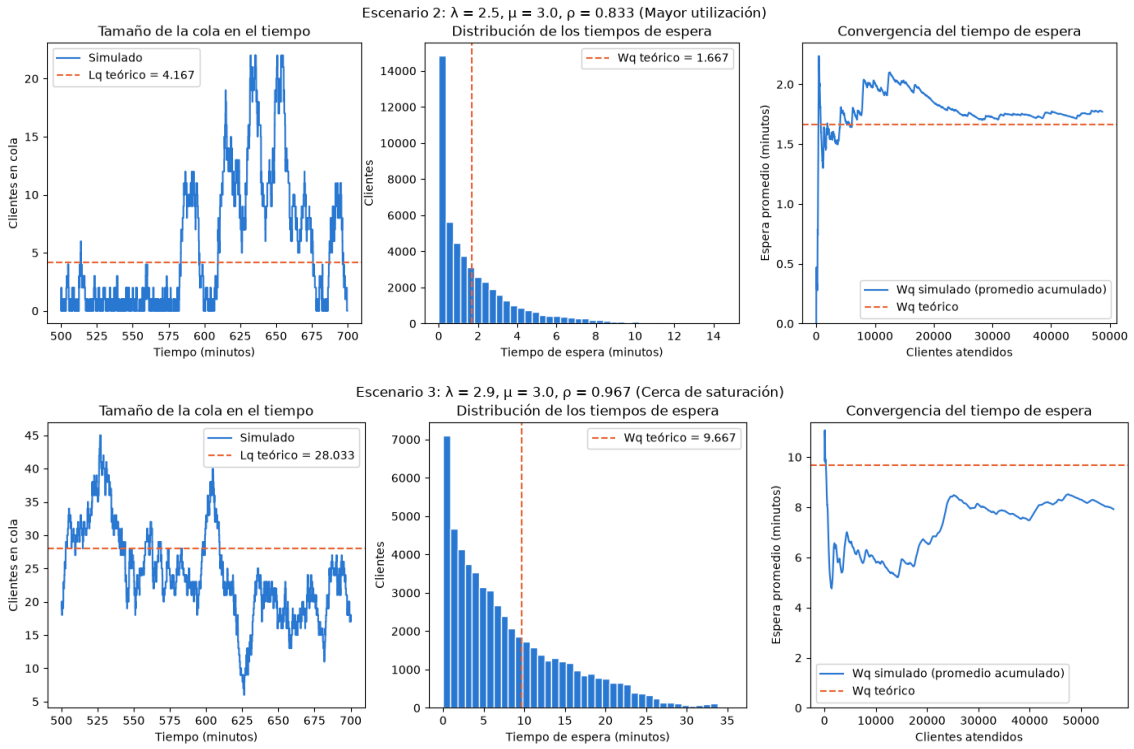
- Utilización teórica del servidor.

- Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ESCENARIOS
  #      λ    μ       ρ    Wq teo    Wq sim    Lq teo    Lq sim
  1    2.0  3.0   0.667    0.6667    0.6568    1.3333    1.3091
  2    2.5  3.0   0.833    1.6667    1.7709    4.1667    4.2457
  3    2.9  3.0   0.967    9.6667    7.9234   28.0333   22.8921
================================================================================
Gráfica guardada en graficas/comparacion.png
```

- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.





- Comparación entre resultados teóricos y simulados.

Al comparar los resultados, observamos que en el primer escenario los valores simulados fueron bastante cercanos a los teóricos, con un error del 1.47 % en el tiempo de espera. En el segundo aumentó al 6.25 % y en el tercero al 18.03 %. Estas diferencias se deben a los tiempos aleatorios que maneja la simulación y a las variaciones en la cantidad de clientes.

- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

En el primer escenario, el servidor tuvo una utilización del 66.67 % y los clientes esperaron en promedio 0.66 minutos. En el segundo, la utilización aumentó al 83.33 % y la espera a 1.77 minutos. En el tercero, el servidor alcanzó el 96.67 % de utilización, con un promedio de 22.89 clientes en cola y una espera de 7.92 minutos.

- Se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima

Observamos que, mientras más se acerca la cantidad de clientes que llegan a la capacidad de atención del servidor, las colas y los tiempos de espera aumentan. Esto se evidenció en el tercer escenario, donde el servidor trabajó casi al máximo de su capacidad y se acumularon más clientes.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

Representa un sistema de espera donde los clientes llegan de forma aleatoria, los tiempos de atención son variables y existe un solo servidor. En nuestra práctica lo utilizamos para simular la atención de clientes mediante una cola FIFO [1].

- **¿Qué representan λ y μ?**

  La variable λ (lambda) representa la cantidad promedio de clientes que llegan al sistema por minuto, mientras que μ (mu) representa la cantidad promedio de clientes que el servidor puede atender en ese mismo tiempo [1].

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**

  Porque el servidor debe tener la capacidad de atender más clientes de los que llegan en promedio. Si la cantidad de clientes que llegan es mayor que la capacidad de atención, la cola comienza a crecer y el sistema deja de ser estable [1].

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

  Representa el porcentaje de tiempo que el servidor permanece ocupado atendiendo clientes. En nuestra práctica observamos que, mientras más se acerca al 100 %, mayores pueden ser las colas y los tiempos de espera [1].

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**

  W representa el tiempo promedio que un cliente permanece en todo el sistema, incluyendo la espera y la atención. En cambio, Wq representa únicamente el tiempo que pasa esperando en la cola antes de ser atendido [1].

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

  L representa la cantidad promedio de clientes que hay en todo el sistema, incluyendo los que esperan y el que está siendo atendido. Mientras que La representa solamente la cantidad promedio de clientes que están esperando en la cola [1].

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

  En nuestra práctica utilizamos la distribución exponencial para generar los tiempos entre llegadas y de atención. Esto nos permitió representar que los clientes no llegan siempre al mismo intervalo y que cada atención puede durar un tiempo diferente. Esta distribución es adecuada para representar los tiempos entre eventos de un proceso de Poisson [2].

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

  Cuando la cantidad de clientes que llegan se acerca a la capacidad de atención del servidor, la cola comienza a crecer y los clientes deben esperar más tiempo [1]. Esto lo observamos en nuestros resultados, donde el promedio de clientes esperando pasó de 1.31 en el primer escenario a 4.43 en el segundo y 22.89 en el tercero.

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

  Porque la simulación utiliza valores aleatorios y se ejecuta durante un tiempo limitado, mientras que los resultados teóricos representan el comportamiento promedio esperado a largo plazo. En nuestra práctica observamos que el primer escenario tuvo un error del

1.47 % en el tiempo de espera, el segundo del 6.25 % y el tercero del 18.03 %. Por eso, realizar varias ejecuciones y analizar los resultados nos ayuda a obtener valores más confiables [3].

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**

  Si llegan más clientes de los que el servidor puede atender, la cola seguiría creciendo con el paso del tiempo, porque no tendría suficiente capacidad para atenderlos a todos. En nuestra práctica, el tercer escenario ya mostró una acumulación considerable de clientes cuando λ era 2.9 y μ era 3.0. Si aumentáramos λ por encima de 3.0, el sistema dejaría de ser estable y los tiempos de espera seguirían aumentando a largo plazo [1].

8. Conclusiones

- Se implementó un sistema M/M/1 usando el lenguaje Python con SymPy que permitió simular las llegadas aleatorias, las creaciones de las colas y la atención mediante un único servidor, siendo atendidos los clientes en orden FIFO.

- Se hizo el cálculo de las métricas teóricas del sistema, las cuales permitieron simular qué sucede al aumentar las llegadas manteniendo constante la capacidad de servicio, donde se vió saltos porcentuales grandes, demostrando que trabajar cerca de la capacidad máxima aumenta considerablemente el tiempo de espera para cada cliente.

9. Declaración de IA

Declaratoria de uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo de la práctica APE 3 se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la implementación del programa y la comprensión de los resultados obtenidos.

1. ChatGPT con el modelo de Sol 6.1.

Se utilizó como apoyo para comprender e interpretar los resultados de la simulación M/M/1, principalmente en la comparación entre los valores teóricos y simulados, el análisis de los porcentajes de error y el comportamiento de los tres escenarios.

Prompt utilizado:

Ayúdame a analizar los resultados obtenidos en una simulación M/M/1 desarrollada en Python. Necesito comprender las diferencias entre los valores teóricos y simulados de los tres escenarios, interpretar las gráficas y entender por qué aumentan los tiempos de espera y el tamaño de la cola cuando la tasa de llegada se acerca a la tasa de servicio. Explícame los resultados de forma sencilla para poder realizar mi propio análisis.

2. Claude con el modelo de Opus 5.5

Se utilizó como apoyo en la implementación y revisión del código en Python, especialmente en el desarrollo de la vista de consola, la representación de la cola FIFO, el estado del servidor y la presentación de los resultados de cada escenario.

Prompt utilizado:

Ayúdame a implementar y mejorar la vista de consola de mi simulador M/M/1 desarrollado en Python con SimPy y arquitectura MVC. Necesito mostrar de forma clara la llegada de clientes, la cola FIFO, el estado del servidor y la salida de los clientes. También quiero incluir una barra de progreso, una representación gráfica sencilla de la cola y tablas que comparen los resultados teóricos

con los simulados. Mantén el código organizado, utiliza nombres de variables en español y evita agregar complejidad innecesaria.

Declaración final

Las herramientas de inteligencia artificial se utilizaron como apoyo durante el desarrollo de la práctica. La interpretación de los resultados, la revisión del funcionamiento del programa y la elaboración del informe se realizaron a partir del trabajo desarrollado y los conocimientos adquiridos durante la actividad.

10. Bibliografia

[1] J. S. Smith and D. T. Sturrock, *Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications*, 7th ed. Simio LLC, 2024. [Online]. Available: https://textbook.simio.com/SASMAA7/.

[2] D. P. Kroese and Z. I. Botev, *An Advanced Course in Probability and Stochastic Processes*, 1st ed. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall/CRC, 2024, **doi: 10.1201/9781003315018**.

[3] A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, and N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, Art. no. 68, Jun. 2026, **doi: 10.3310/nihropenres.14296.1**.

11. Anexos

Link del codigo en GitHub: https://github.com/FrancisValdiviezo24/Simulacion_APE_FrancisValdiviezo.git